

**FATEC BARUERI – PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (GTI)**

RAFAEL THIENGO REIS

GUSTAVO SIRQUEIRA SOARES DA SILVA

STANLEY SOUSA DO VALE

CAUÃ AZEREDO GOLDEN RODRIGUES

NAYARA TEIXEIRA DA SILVA

**ANÁLISE E DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSOS DE GATEWAY DE
PAGAMENTO: PAVPLAS**

BARUERI

2026

RAFAEL THIENGO REIS
GUSTAVO SIRQUEIRA SOARES DA SILVA
STANLEY SOUSA DO VALE
CAUÃ AZEREDO GOLDEN RODRIGUES
NAYARA TEIXEIRA DA SILVA

**ANÁLISE E DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSOS DE GATEWAY DE
PAGAMENTO: PAVPLAS**

Projeto de pesquisa apresentado ao curso de
Gestão da Tecnologia da Informação da Fatec
de Barueri, como requisito para obtenção do
grau de título de tecnólogo.

Orientador(a): Prof(a). Vander Ribeiro Elme

BARUERI

2026

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo analisar o processo de vendas e pagamentos da empresa PavPlas, comparando o modelo atual com a proposta de automação futura. Atualmente, o site da empresa funciona apenas como catálogo de produtos, enquanto todo o processo de compra é realizado manualmente por meio do WhatsApp. O cliente entra em contato com a empresa para verificar disponibilidade, negociar valores, definir frete e efetuar pagamentos via PIX ou transferência bancária. Após a confirmação do pagamento, a empresa realiza a separação do produto, emissão da nota fiscal e envio pela transportadora.

O modelo proposto busca modernizar e automatizar esse fluxo, permitindo que o cliente realize toda a compra diretamente pelo sistema online. Entre as melhorias previstas estão carrinho de compras, validação automática de estoque, cálculo de frete, escolha de métodos de pagamento (PIX, boleto e cartão), integração com gateway de pagamento e atualização automática do status do pedido. Além disso, o sistema também realiza integração com os setores de logística e financeiro, garantindo maior controle operacional e financeiro.

Com a implementação do novo processo, espera-se reduzir atividades manuais, aumentar a eficiência, melhorar a experiência do cliente e otimizar a comunicação entre os setores da empresa. Dessa forma, o mapeamento de processos permite identificar falhas no modelo atual e propor soluções tecnológicas mais eficientes e organizadas.

Palavras-chaves: Gateway de pagamento. Gestão de Processos. Integração de sistemas. Automação de vendas.

ABSTRACT

The present study aims to analyze the sales and payment process of the company PavPlas, comparing the current model with the proposed future automation model. Currently, the company's website functions only as a product catalog, while the entire purchasing process is carried out manually through WhatsApp. Customers contact the company to check product availability, negotiate prices, define shipping options, and make payments via PIX or bank transfer. After payment confirmation, the company separates the products, issues the invoice, and ships the order through a carrier company.

The proposed model seeks to modernize and automate this workflow, allowing customers to complete the entire purchase directly through the online system. The planned improvements include a shopping cart, automatic stock validation, freight calculation, selection of payment methods (PIX, bank slip, and credit card), integration with a payment gateway, and automatic updates of the order status. In addition, the system will also integrate with the logistics and financial departments, ensuring greater operational and financial control.

With the implementation of the new process, the expectation is to reduce manual activities, increase efficiency, improve customer experience, and optimize communication between the company's departments. Therefore, process mapping makes it possible to identify flaws in the current model and propose more efficient and organized technological solutions.

Keywords: Payment gateway. Process management. Systems integration. Sales automation.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. DESENVOLVIMENTO	6
2.1 Fundamentação Teórica.....	6
2.2. Análise do Cenário Atualmente da Empresa.....	7
Figura 1: Processo do Sistema de Pagamento atual (As Is)	7
2.3. Identificação dos Problemas no Processo Atual	8
2.4. Proposta de Automação do Fluxo de Processos.....	9
Figura 2: Processo do Gateway de pagamento (To be).....	9
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS	10
4. REFERÊNCIAS.....	11

1. INTRODUÇÃO

A crescente evolução tecnológica tem transformado radicalmente a forma como as empresas realizam seus processos de vendas, atendimento e gestão operacional. No atual cenário competitivo, a presença digital deixou de ser um diferencial para se tornar um requisito fundamental de sobrevivência e escalabilidade. Nesse contexto, a Gestão de Processos de Negócio (BPM) e a automação de fluxos operacionais tornaram-se essenciais para aumentar a eficiência, reduzir falhas operacionais e melhorar substancialmente a jornada e a experiência do cliente.

Empresas que ainda utilizam métodos puramente manuais ou descentralizados para a efetivação de suas vendas podem enfrentar severas dificuldades relacionadas à lentidão no atendimento, falta de integração sistêmica entre setores, gargalos no fluxo de caixa e um risco consideravelmente maior de erros humanos durante as etapas de conciliação e pagamento. A empresa PavPlas atualmente utiliza um modelo de vendas parcialmente manual, no qual o site institucional funciona apenas como vitrine de produtos, exigindo que o fechamento da compra e o acerto financeiro ocorram de forma assíncrona através do aplicativo de mensagens WhatsApp.

Diante dessa realidade, este trabalho tem como objetivo principal analisar detalhadamente o processo atual (cenário As-Is) da empresa e documentar a proposta de um novo modelo estruturado e automatizado de vendas e pagamentos (cenário To-Be). A futura implementação de um Gateway de Pagamento integrado visa otimizar a engrenagem interna, garantir segurança robusta nas transações digitais, melhorar o controle do fluxo de dados e oferecer maior autonomia e praticidade aos consumidores finais.

2. DESENVOLVIMENTO

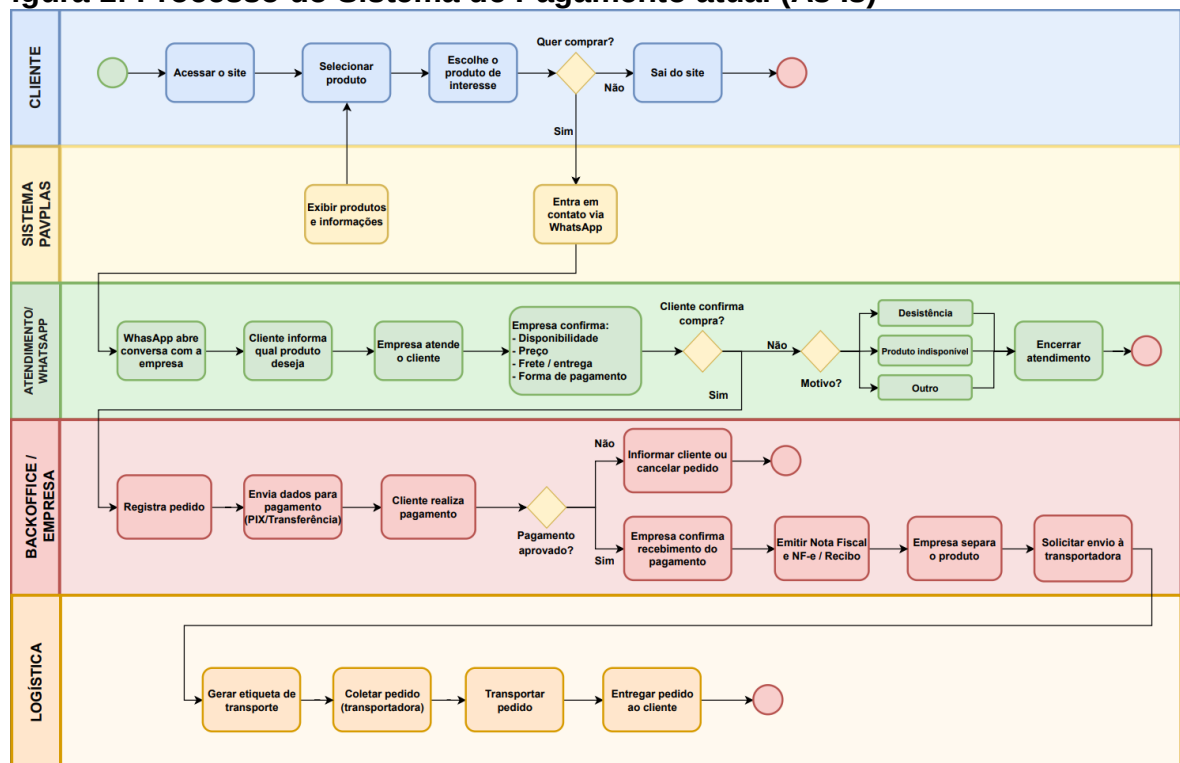
2.1 Fundamentação Teórica

Para embasar teoricamente a proposta de melhoria da PavPlas, faz-se indispensável compreender dois pilares essenciais no âmbito da Gestão da Tecnologia da Informação: o Mapeamento de Processos e a arquitetura de Gateways de Pagamento.

- **Mapeamento de Processos (As-Is e To-Be):** A modelagem de processos permite visualizar detalhadamente cada etapa de uma operação empresarial. O modelo As-Is representa a situação atual com fidelidade, expondo os gargalos, retrabalhos e ineficiências latentes. O modelo To-Be projeta o estado futuro desejado, incorporando tecnologias, automações e regras de negócio reformuladas para otimizar o fluxo de valor. Geralmente, utiliza-se a notação internacional BPMN (Business Process Model and Notation) para padronizar essa documentação visual.
- **Gateway de Pagamento:** Trata-se de uma solução de software responsável por conectar de forma segura e transferir dados criptografados entre o terminal do usuário (e-commerce) e as instituições credenciadoras ou financeiras (bancos e operadoras de cartão). Ele atua como um terminal de ponto de venda virtual, operando de forma integrada via API ao sistema de vendas para retornar respostas em tempo real sobre a aprovação ou recusa das transações

2.2. Análise do Cenário Atualmente da Empresa

Figura 1: Processo do Sistema de Pagamento atual (As Is)



A empresa PavPlas atua estrategicamente no segmento de fornecimento e vendas de produtos voltados, em sua maioria, para peças de máquinas industriais. Conforme mapeado, a empresa opera sob um ecossistema de vendas fortemente dependente de interações humanas e etapas manuais. O site atual funciona estritamente como uma vitrine digital, permitindo a visualização dos itens de maquinário, mas desprovido de qualquer funcionalidade nativa de carrinho de compras, cadastro de usuários ou fluxo de checkout integrado.

Quando um lead ou cliente manifesta interesse em comprar um produto, ele é obrigado a mudar de ambiente tecnológico e começa a interagir diretamente com o time de vendas pelo WhatsApp. Este atendimento é realizado de forma síncrona e, para isso, a equipe interna precisa consultar manualmente planilhas ou sistemas isolados para verificar a disponibilidade imediata do estoque, calcular as taxas de frete com transportadoras terceirizadas, negociar valores e passar os dados bancários para pagamento.

A efetivação financeira é realizada via chaves PIX ou transferência bancária. O modelo exige que o cliente envie o comprovante de transação via chat do aplicativo, o que obriga o financeiro da PavPlas a conferir manualmente a entrada do valor na conta bancária da empresa antes de iniciar a logística. Somente após essa confirmação manual é dada a ordem de separação física do produto, emissão da nota fiscal correspondente e solicitação de coleta junto à transportadora.

2.3. Identificação dos Problemas no Processo Atual

A partir da modelagem e análise crítica do fluxo operacional As-Is, evidenciaram-se gargalos e vulnerabilidades operacionais que travam a escalabilidade do negócio:

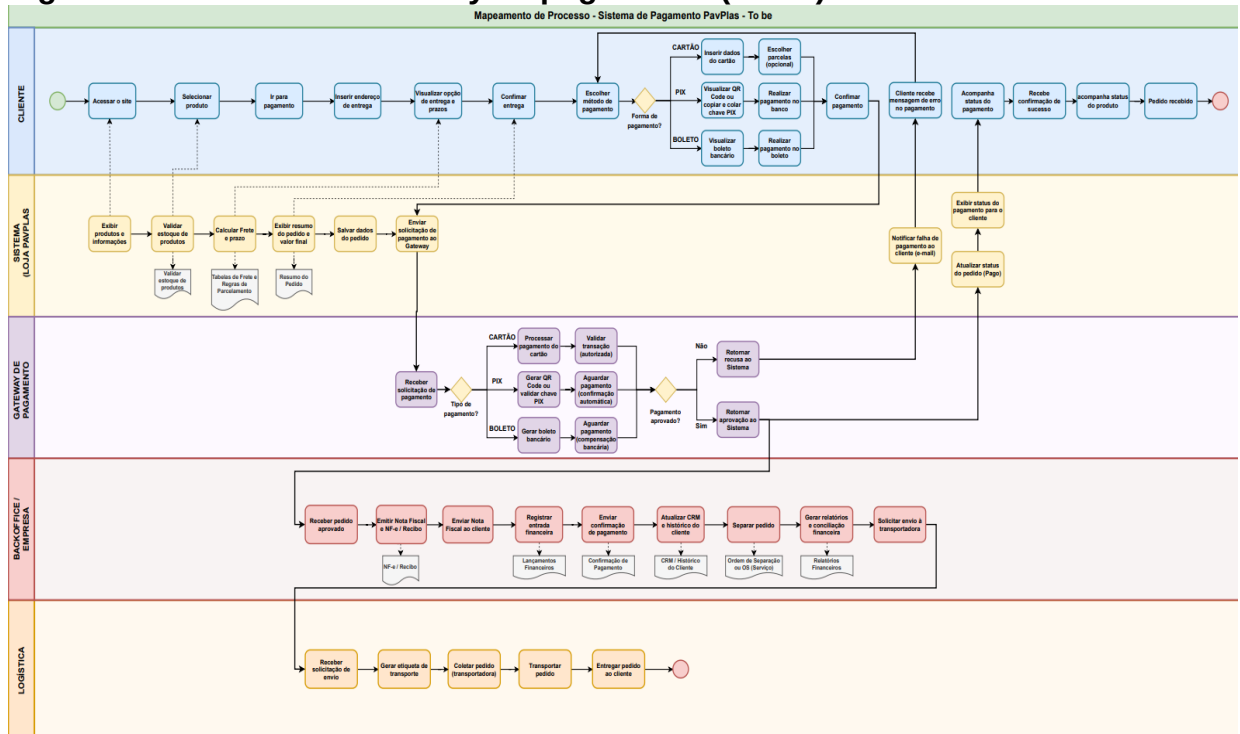
1. **Alta Dependência Humana e Limitação de Horário:** A conclusão de uma venda exige obrigatoriamente a presença ativa de um atendente comercial e de um analista financeiro. Vendas iniciadas fora do horário comercial ou em picos de demanda resultam em longas filas de espera, gerando desistências.
2. **Vulnerabilidade na Conciliação Financeira:** A conferência de comprovantes de pagamento via imagem ou texto abre margem para erros de interpretação humana e golpes de falsificação, comprometendo a segurança patrimonial da empresa.
3. **Silos de Informação e Retrabalho:** A ausência de comunicação sistêmica em tempo real entre o estoque físico, o catálogo virtual e o faturamento exige

constante redigitação de informações cadastrais e pedidos, elevando a taxa de erro operacional.

4. **Fricção Elevada na Jornada do Cliente (UX):** Obrigar o comprador a trocar de plataforma para concluir uma transação gera quebra de confiança e adiciona etapas desnecessárias, reduzindo a taxa de conversão final da plataforma.

2.4. Proposta de Automação do Fluxo de Processos

Figura 2: Processo do Gateway de pagamento (To be)



Visando eliminar as ineficiências identificadas, foi elaborado um novo fluxograma centrado no cliente (cenário To-Be), que transforma o site institucional da PavPlas em uma plataforma de e-commerce automatizada e totalmente integrada a um sólido Gateway de Pagamento.

No modelo sugerido, a jornada de compra é totalmente independente. No ambiente virtual da loja, o consumidor escolhe as peças industriais que deseja e as adiciona ao carrinho de compras online.

O sistema se integra em tempo real ao banco de dados de inventário, conferindo a disponibilidade do estoque de maneira imediata. No próximo passo, o cliente informa o endereço de entrega, ativando uma API que se conecta a tabelas logísticas dinâmicas para calcular o valor do frete e o tempo de entrega estimado. No momento do checkout, o Gateway de Pagamento assume o processamento da

transação com segurança criptográfica de ponta a ponta. O usuário dispõe de opções de escolha automatizadas: PIX (com geração automática de QR Code dinâmico e chave do tipo "Copia e Cola"), boleto bancário (com compensação automatizada) ou cartão de crédito (com opção de parcelamento parametrizado). O Gateway processa a requisição junto às instituições financeiras em segundos e devolve o veredito sistêmico.

Se a transação for autorizada, o sistema dispara gatilhos eletrônicos automatizados que operam de maneira paralela e integrada:

Altera o status do pedido para "Pago" na área do cliente e notifica via e-mail corporativo.

- Realiza a baixa definitiva do produto no inventário do sistema.
- Envia os dados de faturamento para o sistema ERP, emitindo automaticamente a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e enviando-a ao comprador.
- Gera instantaneamente a ordem de separação com etiqueta de postagem no setor de logística (backoffice), permitindo o acionamento célere da transportadora.
- Registra a entrada financeira nos relatórios contábeis, executando a conciliação automática sem qualquer interferência humana.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atualização tecnológica e a reorganização metódica dos processos internos deixaram de ser um diferencial que se pode escolher e se tornaram uma urgência estratégica para sobrevivência, eficiência e escalabilidade no atual cenário do comércio eletrônico. A sugestão de reformulação e automação do processo da PavPlas apresentada nesta monografia destaca a necessidade urgente de uma transição de um modelo de negócios analógico, que é bastante vulnerável a gargalos e erros humanos, para um funcionamento digital ágil, seguro e perfeitamente integrado.

A adoção do Gateway de Pagamento, junto com a reestruturação das etapas operacionais, resultará em uma significativa redução do tempo total de atendimento e processamento de pedidos, eliminando de vez a dependência crônica do fechamento de vendas pelo canal manual via WhatsApp. Além do ganho evidente de

produtividade, a integração nativa dos departamentos financeiro, comercial e logístico protegerá a empresa de erros de expedição e fraudes de pagamento, assegurando que a conciliação contábil do negócio permaneça íntegra.

É possível concluir que as inovações gerenciais e tecnológicas sugeridas pelo mapeamento comparativo de processos (As-Is x To-Be) serão fundamentais para que a PavPlas amplie, de maneira sustentável, seu volume de transações comerciais, reduza os custos de backoffice e ofereça a seus clientes industriais uma experiência de compra moderna, segura, ágil e com alto padrão competitivo.

4. REFERÊNCIAS

ABPMP. BPM CBOK: Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio Corpo Comum de Conhecimento. ABPMP, 2013.

HAMMER, Michael. **Reengenharia: a revolução no gerenciamento**. Rio de Janeiro: Campus, 1994.

STRIPE. **Benefícios de gateway de pagamentos para empresas**. Disponível em: <https://stripe.com/br/resources/more/five-key-benefits-of-payment-gateways-for-businesses>